

線形から非線形へ

並列度——足し算と掛け算の「あいだ」を歩く

名古屋大学大学院情報学研究科 鈴木泰博

今日のねらい：第 1 回～第 3 回で書き換えの言葉と 4 つの眼を手に入れました。今日からはこのコースの本丸——「離散と連続」「線形と非線形」をどう繋げるか——に入ります。

第 4 回のテーマは **並列度**。同じルールでも適用の仕方を変えるだけで、足し算（線形）と掛け算（非線形）の両方が出てきます。さらに重要なのは、両者の「**あいだ**」が連続的なスペクトルとして広がっていることです。今日はそのスペクトルを並列度を変えて手で計算しながら歩いてみます。

1. 第 1 回の伏線回収——並列度とは何か

第 1 回でこんなコメントを差し挟みました。覚えていますか？

もし「全匹に同時に」ルールを適用したら？ ウサギ³ → ウサギ⁶ → ウサギ¹² → …（倍々、掛け算）。「何回同時に適用するか」が変わるだけで、線形から非線形に変わります——これが今日のテーマです。

これが今日の出発点です。書き換えのルールには、これまで明示的に扱ってこなかった重要なパラメータがあります——

並列度 k (parallelism)：1 ステップで最大 k 箇所のマッチに同時適用する。マッチが k より少なければ全部に適用する。

両端の極があります。

並列度	1 ステップで何回適用するか	別名
$k = 1$ (逐次)	ちょうど 1 回（マッチが複数あっても 1 つ選ぶ）	asynchronous, sequential
$k = \infty$ (最大並列)	可能なすべてのマッチに同時適用	maximally parallel, synchronous

ここが大事：これまで「並列度 1 か最大並列か」の二択で語られることが多かったのですが、実際には $k = 1, 2, 3, \dots$ と**連続的なスペクトル**があります。今日はこのスペクトルを実際に歩いてみます。

これまで（第 1～3 回）私たちは並列度 1 でやってきました。「コインを振ってルールを選ぶ」「マッ

チが複数あれば 1 つ選ぶ」——これが $k = 1$ です。並列度というパラメータは、ルール自身の中身は 1 文字も変えません。**どのルールを書くかではなく、ルールをどう適用するか** の話です。

2. 並列度 1——足し算の世界

一番シンプルなルールから始めます：

ウサギ → ウサギ, ウサギ

初期状態 **ウサギ³**（ウサギ 3 匹）から、並列度 $k = 1$ で進めると：

時刻	状態	ウサギの数	前ステップとの差
$t = 0$	ウサギ ³	3	—
$t = 1$	ウサギ ⁴	4	+1
$t = 2$	ウサギ ⁵	5	+1
$t = 3$	ウサギ ⁶	6	+1
$t = n$	ウサギ ^{$3+n$}	$3+n$	+1

1 ステップで**ちょうど 1 匹ずつ**増えていきます。差分は定数 +1。これが**足し算（線形）**の世界。漸化式で書けば：

$$N(t+1) = N(t) + 1$$

3. 最大並列——掛け算の世界

逆の極端へ。同じルール、同じ初期状態で、**ルール自体は 1 文字も変えずに**、並列度だけ $k = \infty$ （全マッチ同時）にします。

時刻	状態	ウサギの数	前ステップとの比
$t = 0$	ウサギ ³	3	—
$t = 1$	ウサギ ⁶	6	$\times 2$
$t = 2$	ウサギ ¹²	12	$\times 2$
$t = 3$	ウサギ ²⁴	24	$\times 2$
$t = n$	ウサギ ^{$3 \cdot 2^n$}	3×2^n	$\times 2$

1 ステップで**倍**。これが**掛け算（非線形）**の世界。漸化式で書けば：

$$N(t+1) = 2 N(t)$$

差分が現在の状態に比例する——線形との決定的な違い。グラフは指数関数的に爆発します。

ここまでが両極。ルールは同じ ウサギ → ウサギ, ウサギ のまま。並列度を変えただけで +1（足し算）と $\times 2$ （掛け算）が出てきました。**線形と非線形の境界はルールではなく適用の仕方にある**——これが第 4 回の主張の半分です。

もう半分は次のセクション。両極のあいだに何があるか、です。

4. 「あいだ」を歩く——並列度を徐々に上げる

線形 ($k=1$) と非線形 ($k=\infty$) のあいだに何があるのか。並列度 k を 1, 2, 3, 4, ... と変えていって、ウサギの増え方を実際に追ってみます。

ルールは ウサギ → ウサギ, ウサギ、初期 ウサギ³ のまま。1 ステップで何匹増えるか、各並列度で計算します。

4.1 シミュレーション 1：並列度別の軌跡

並列度 $k = 1, 2, 3, 4$ と最大並列を並べてみます。各時刻でマッチ数（=そのときのウサギの数 N ）と、適用回数（ $=\min(k, N)$ ）と、1 ステップ後のウサギ数を計算します。

並列度 $k = 1$ （逐次・線形の極）

時刻	ウサギ数 N	マッチ数	適用回数 $\min(k, N)$	1 ステップ後
$t=0$	3	3	1	4
$t=1$	4	4	1	5
$t=2$	5	5	1	6
$t=3$	6	6	1	7
$t=4$	7	7	1	8

並列度 $k = 2$

時刻	ウサギ数 N	マッチ数	適用回数 $\min(k, N)$	1 ステップ後
$t=0$	3	3	2	5
$t=1$	5	5	2	7
$t=2$	7	7	2	9
$t=3$	9	9	2	11
$t=4$	11	11	2	13

並列度 $k = 3$

時刻	ウサギ数 N	マッチ数	適用回数 $\min(k, N)$	1 ステップ後
$t=0$	3	3	3	6
$t=1$	6	6	3	9
$t=2$	9	9	3	12
$t=3$	12	12	3	15
$t=4$	15	15	3	18

並列度 $k = 4$

時刻	ウサギ数 N	マッチ数	適用回数 $\min(k, N)$	1 ステップ後
$t=0$	3	3	3	6
$t=1$	6	6	4	10
$t=2$	10	10	4	14
$t=3$	14	14	4	18
$t=4$	18	18	4	22

並列度 $k = \infty$ (最大並列・非線形の極)

時刻	ウサギ数 N	マッチ数	適用回数 $\min(k, N)$	1 ステップ後
$t=0$	3	3	3	6
$t=1$	6	6	6	12
$t=2$	12	12	12	24
$t=3$	24	24	24	48
$t=4$	48	48	48	96

4.2 観察——線形が「飽和」する瞬間

5 つの表を見比べると、面白いことが見えてきます。 $t=4$ でのウサギ数を並べてみましょう：

並列度 k	$t=4$ のウサギ数	増え方の質
$k = 1$	8 ($= 3 + 5 \times 1$)	線形 (毎ステップ +1)
$k = 2$	13 ($= 3 + 5 \times 2$)	線形 (毎ステップ +2)
$k = 3$	18 ($= 3 + 5 \times 3$)	線形 (毎ステップ +3)
$k = 4$	22	最初だけ +3、その後 +4 で線形

並列度 k	$t=4$ のウサギ数	増え方の質
$k = \infty$	96	非線形（ $\times 2$ が続く）

重要な観察：並列度 k が有限のとき、ウサギ数が k より大きくなった瞬間から増え方は線形 $+k$ に固定される。

- $k = 4$ の場合、 $t=0$ ではウサギ $3 < k=4$ なので適用回数は 3（マッチが 4 より少ない）。 $t=1$ 以降はウサギ $\geq k$ なので、毎ステップちょうど $+k=+4$ で線形
- $k = \infty$ の場合は、常に $N = \text{マッチ数} = \text{適用回数}$ なので、増加分が状態に比例し続ける。これだけが本物の非線形

つまり、有限の並列度はすべて結局は線形になる。違うのは線形になる「傾き」だけ—— k が大きいほど急な直線。

これをグラフにすると、観察したことが目で見えます。

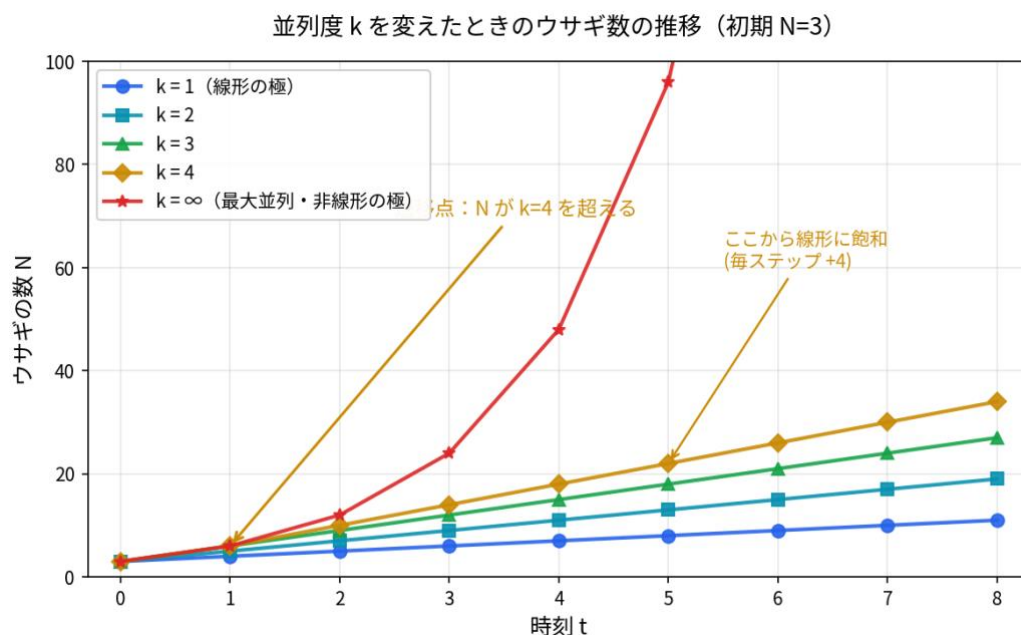


図 1：並列度 k 別のウサギ数の推移（初期 $N=3$ 、線形軸）

$k = 1, 2, 3$ の 3 本（青・水色・緑）はきれいな直線——線形そのもの。傾きはそれぞれ $+1, +2, +3$ で、 k の値に等しい。 **$k = 4$ （黄色）は最初の 1 ステップだけわずかに曲がっている** のが分かるでしょうか。 $t=0 \rightarrow t=1$ で $3 \rightarrow 6$ ($+3$) と増え、その後は毎ステップ $+4$ の直線になります。これが「 N が k を超えるまでの過渡期」が見える瞬間です。

そして $k = \infty$ （赤）だけが指数関数的に立ち上がる——他の有限 k がどれだけ大きくなっても、長期的には線形に「束ねられる」のに対し、最大並列だけが本物の非線形として残ります。

対数軸で見るともっとはっきりします。

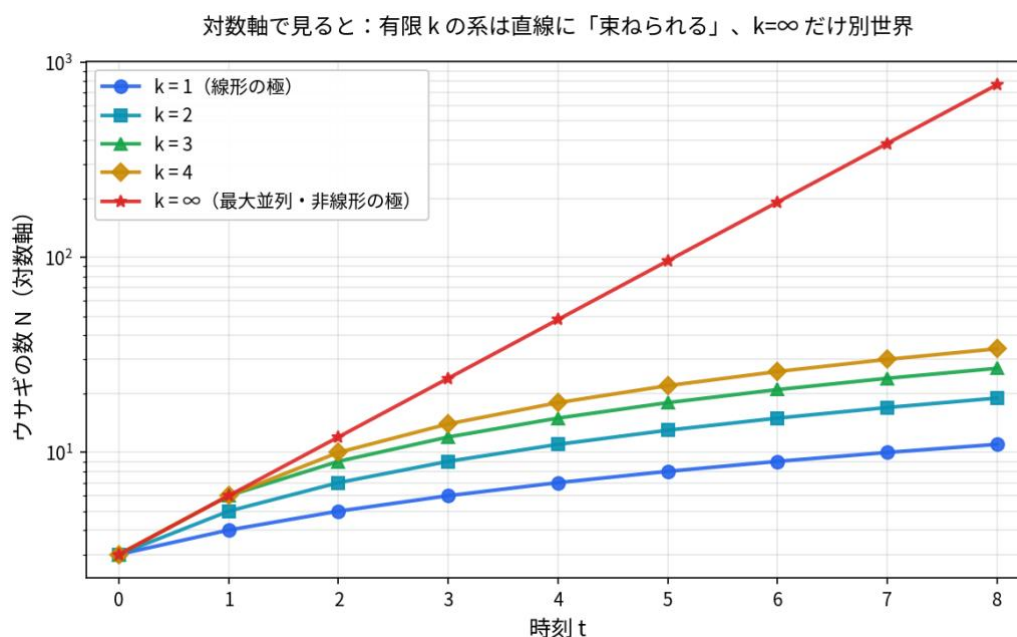


図 2：同じデータを対数軸で。 $k = \infty$ だけが直線（指数関数）、他はすべて曲がっていく

対数軸では指数関数が直線になります。図 2 で赤線 ($k=\infty$) だけがまっすぐなのは、これだけが純粋な指数関数 $N(t) = 3 \cdot 2^t$ だから。他の有限並列度の系は、対数軸で見ると次第に水平に倒れていく——「線形に飽和する」とはこの『倒れる』振る舞いのことです。

4.3 「あいだ」とは何か

ここから今日の核心が見えてきます。線形と非線形の「あいだ」とは——

並列度 k と状態 N の大小関係 のことです。

- $N < k$ のとき：マッチが k より少ないので全マッチに適用 = 最大並列と同じ振る舞い（非線形的）
- $N \geq k$ のとき： k 個ずつしか適用されないので、増加分は k で頭打ち（線形的）

つまり、有限並列度の系は「初期は非線形に振る舞い、状態が k を超えると線形に飽和する」という遷移を経験します。これが「あいだ」の正体。

これは第 6 回（時間の連続化）でロジスティック方程式 $dN/dt = rN(1 - N/K)$ を扱うときに、容量パラメータ K の役割と直接対応する構造です。並列度 k は容量の離散版だと思って差し支えありません。今日の手計算が、そのまま連続版の予習になっています。

5. 二項反応——質量作用の法則はどこから来るか

ここまでウサギ単独 $\text{ウサギ} \rightarrow \text{ウサギ}, \text{ウサギ}$ を見てきました。次に、左辺に 2 つの記号を持つルール——化学反応そのもの——を考えます。質量作用の法則がどこから現れるかを、書き換え系の言葉で読み解きます。

$a, b \rightarrow c$ 初期 a^5, b^5 (a 5 個、 b 5 個)

5.1 マッチ箇所と発火数の区別

二項反応では、はじめに 2 つの数を区別する必要があります。これがウサギ単独の系には無かった新しい点です。

- **マッチ箇所の数**：a と b のペアの作り方の総数。a が N_a 個、b が N_b 個なら $N_a \times N_b$ 通り。
- **発火数**：そのうち、1 ステップで実際に発火させる箇所の数。並列度 k によって決まる。

ウサギ単独 $\text{ウサギ} \rightarrow \text{ウサギ}$, ウサギ では、両者は同じ（マッチ箇所 = ウサギ 1 匹あたり 1 箇所 = N 箇所）でした。二項反応では別物です。

初期状態 (5, 5, 0) ではマッチ箇所数は $5 \times 5 = 25$ 通り。 $a_1-b_1, a_1-b_2, \dots, a_5-b_5$ という 25 種類のペアの作り方があります。けれど a も b も使われると消費されるので、1 ステップに「同時に発火できる」ペア数の上限は $\min(N_a, N_b) = 5$ 。マッチ箇所が 25 ある中から、最大 5 ペアまで選んで発火させるのが二項反応の構造です。

5.2 並列度別シミュレーション

並列度 k を「1 ステップで何個発火させるか」と読みます。ただし使い回しのできない（同じ a や同じ b を二度使えない）ので、実際の発火数の上限は $\min(k, N_a, N_b)$ 。

並列度 $k = 1$ （逐次）

時刻	(a, b, c)	マッチ箇所 $N_a \times N_b$	発火数	次状態
t=0	(5, 5, 0)	25	1	(4, 4, 1)
t=1	(4, 4, 1)	16	1	(3, 3, 2)
t=2	(3, 3, 2)	9	1	(2, 2, 3)
t=3	(2, 2, 3)	4	1	(1, 1, 4)
t=4	(1, 1, 4)	1	1	(0, 0, 5)

反応速度（c の増え方）：毎ステップ +1 で一定。マッチ箇所が $25 \rightarrow 16 \rightarrow 9 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ と劇的に減っていくのに、速度は変わらない——マッチ箇所数を反映していない。

並列度 $k = 5$ （最大並列）

時刻	(a, b, c)	マッチ箇所 $N_a \times N_b$	発火数	次状態
t=0	(5, 5, 0)	25	5	(0, 0, 5)

反応速度：1 ステップで全反応。発火数 5 はマッチ箇所 25 の上限（5 ペアまでしか同時発火できない）に達している。けれど発火数 5 自体は積 25 ではなく $\min(N_a, N_b) = 5$ ——発火数が積に比例しているわけではない。

5.3 質量作用の法則——確率的な見方

質量作用の法則（化学反応速度論）：化学反応 $A + B \rightarrow C$ の反応速度は、濃度の積 $[A][B]$ に比例する。19 世紀の Guldberg と Waage の経験則です。

ここまで見た決定論的な並列度では、この法則は出てきません。発火数 $\min(k, N_a, N_b)$ は積 $N_a \times N_b$ には比例しない（ $\min$ は積より遥かに小さい）からです。

では質量作用の法則はどこから来るのか。**マッチ箇所そのものに眼を向けます。**

確率的な見方：マッチ箇所は $N_a \times N_b$ 通りある。各マッチ箇所が、1 ステップあたり**確率 p で独立に発火**を試みる、と考える。

すると、1 ステップあたりの期待発火数は

$$E[\text{発火数}] = p \times (N_a \times N_b)$$

つまり**反応速度は a と b の数の積に比例する**。これが質量作用の法則そのものです。

ポイントは「**マッチ箇所の数**」が積 $N_a \times N_b$ で決まることです。確率 p の値はどう設定してもよいのですが、 $p \times N_a \times N_b$ という構造——**速度が反応物の数の積に比例する**——は、マッチ箇所の数え方から自然に出てきます。

具体的に確かめてみましょう。 $p = 0.1$ として、各状態での期待発火数を計算します。

状態 (N_a, N_b)	マッチ箇所 $N_a \times N_b$	期待発火数 $p \times N_a \times N_b$
(5, 5)	25	2.5
(4, 4)	16	1.6
(3, 3)	9	0.9
(2, 2)	4	0.4
(1, 1)	1	0.1

反応が進んで N_a, N_b が減ると、期待発火数は**二次的に**（積で）小さくなります。 N_a, N_b が半分になれば速度は $1/4$ 。これが質量作用の法則の振る舞いそのものです。決定論的並列度の表（発火数 1, 1, 1, 1, 1 の一定値）と比べてください——**こちらだけが現実の化学反応に対応する**。

5.4 決定論的並列度と確率的並列度の関係

ここまで 2 種類の「並列度」が出てきました。整理しておきます。

並列度の見方	1 ステップでの発火数	速度の性質	対応する世界
決定論的（ k 個まで同時発火）	$\min(k, N_a, N_b)$	k で頭打ち（飽和）	並列計算機・同期更新
確率的（各マッチが確率	期待値 $p \times N_a \times N_b$	積に比例（質量作用）	化学反応・連続

並列度の方	1 ステップでの発火数	速度の性質	対応する世界
p)			体力学

どちらも「並列度」だが、生むものが違う。決定論的な並列度は線形と非線形の「あいだ」のスペクトルを生み、確率的な並列度は質量作用の法則を生みます。

ARMS が抽象化学系として強力なのは、両方の並列度を統一的に扱えるからです。決定論的並列度 k と確率 p のつまみを別々に回せる——前者は反応の「同時に何個進められるか」（拡散律速）、後者は反応の「起こりやすさ」（反応律速）を支配します。両者の組み合わせで、現実の化学反応の振る舞いをモデル化できる。

第 6 回（時間の連続化）では、確率的並列度から極限を取ると微分方程式 $dc/dt = k_{\text{rate}} \cdot a \cdot b$ が出てくることを見ます。今日の $p \times Na \times Nb$ がそのまま速度式の前駆体になっています。

6. もう一歩——逐次・中間・並列で挙動が質的に変わる

ここまで「並列度を変えると線形と非線形のあいだに連続的なスペクトルが広がる」という話をしてきました。最後に、もう少し別の角度から「逐次・中間・並列で挙動が質的に変わる」例を見せて、今日を締めくくります。

次の 2 つのルールからなる系を考えます。

- $a \rightarrow b, b$ (a が分解して b が 2 つできる)
- $b, b \rightarrow a$ (b が 2 つ集まって a に戻る)

これは可逆な反応です。質量 $2 \cdot Na + Nb$ が保存される系（自分で確かめてみてください）。

初期状態 a^{20} (a が 20 個、 b は 0 個) から始めて、3 つの並列度で動かしてみます。

6.1 3 つの挙動

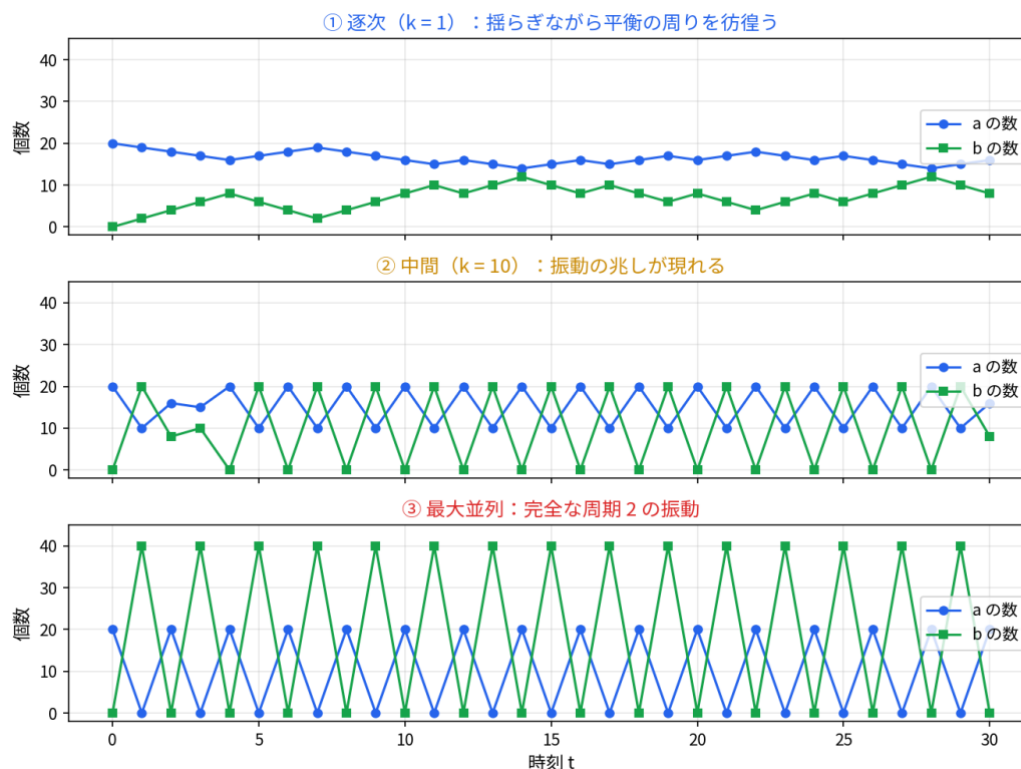


図 3 : 同じ系を 3 つの並列度で動かしたときの軌跡 (青 : a の数、緑 : b の数)

3 つの挙動が**質的に違う**ことに注目してください。

並列度	挙動	力学系としての性格
逐次 ($k=1$)	揺らぎながら平衡 ($a \approx 16, b \approx 8$ あたり) の周りを彷徨う	確率的・平衡型
中間 ($k=10$)	振動の兆しが見れ、 a は 20 と 10 を行ったり来たりし始める	確率的・振動型
最大並列	完全な周期 2 振動 : $(20, 0) \rightleftharpoons (0, 40)$ を永遠に往復	決定論的・周期型

ルールも、初期状態も、保存量も、全く同じです。それなのに、適用の仕方を「逐次から並列へ」と変えるだけで——

- ・ 逐次 : **平衡に向かう** 系 (揺らぎはあるが、ある値の周りに留まる)
- ・ 中間 : **振動が芽生える** 系 (揺らぎがある秩序を持ち始める)
- ・ 最大並列 : **永久に振動する** 系 (決定論的な周期軌道)

「平衡」と「振動」は、力学系の根本的に異なる性格です。並列度を変えるだけで、これが入れ替わる——書き換え系ではこれが起こる、ということを心に留めてください。

6.2 なぜ最大並列で振動するのか

最大並列の挙動はとても綺麗な構造を持っています。状態 (N_a, N_b) に最大並列を 1 ステップ適用すると :

- ・ ルール 1 ($a \rightarrow b, b$) : a が**全て** 反応する。Na 個の $a \rightarrow 2$ Na 個の b
- ・ ルール 2 ($b, b \rightarrow a$) : b の**全ペア** が反応する。Nb 個の $b \rightarrow Nb/2$ 個の a

両方のルールを同時に適用するので、新しい状態は：

$$(Na, Nb) \rightarrow (Nb/2, 2 \cdot Na)$$

この写像をもう一度かけると：

$$(Nb/2, 2 \cdot Na) \rightarrow (2 \cdot Na/2, 2 \cdot (Nb/2)) = (Na, Nb)$$

元に戻る。つまり最大並列の写像は 2 回適用すると恒等写像になる——**周期 2** の振動が必然です。

初期 (20, 0) なら： $(20, 0) \rightarrow (0, 40) \rightarrow (20, 0) \rightarrow (0, 40) \rightarrow \dots$

初期 (15, 10) なら： $(15, 10) \rightarrow (5, 30) \rightarrow (15, 10) \rightarrow (5, 30) \rightarrow \dots$

いっぽう逐次では、1 ステップで a または b が 1 つずつしか変わらないので、こうした「全て一斉に切り替わる」振動は起きません。揺らぎながらも、ルール 1 とルール 2 の発火頻度がバランスする値の近くに留まります。**並列度が「振動」を生んでいる** のです。

中間 ($k = 10$) の振動はどこから来るか？ 最大並列の周期 2 軌道（決定論的）と、逐次の揺らぎ（確率的）の両方の性質を持っています。「 k 個ずつ同時に動く」ことで、一瞬で大きく状態が動き、最大並列に近い振動パターンが現れる。一方で k がまだ全マッチ数より小さいので完全な対称性は崩れ、揺らぎも残る。**逐次と並列の「あいだ」が、両者の振る舞いの混合として立ち上がる** のです。

7. 今日わかったこと

今日身につけたこと

- ・ **並列度 k** : 1 ステップで最大 k 箇所のマッチに同時適用する。これまでは $k=1$ のみ扱ってきたが、 k は連続的なスペクトルを成す
- ・ **線形と非線形の境界はルールではなく適用の仕方にある**。同じ $ウサギ \rightarrow ウサギ, ウサギ$ でも、 $k=1$ なら $+1$ （線形）、 $k=\infty$ なら $\times 2$ （非線形）
- ・ 「**あいだ**」は**飽和現象として現れる**。有限並列度 k では、状態 N が k を超えるまで非線形的、超えたら傾き k の線形に飽和する
- ・ **並列度には 2 種類ある**：決定論的（ k 個まで同時発火、 $\min(k, Na, Nb)$ で頭打ち）と確率的（各マッチが確率 p で発火、期待値 $p \times Na \times Nb$ ）。後者から質量作用の法則 $[A][B]$ が出てくる
- ・ **適用の仕方が力学系の質を変える**：可逆反応 $a \rightarrow b, b$ と $b, b \rightarrow a$ を逐次・中間・並列で動かすと、**平衡 $\rightarrow$ 振動の兆し $\rightarrow$ 完全な周期振動** と挙動の質が変わる。「逐次」「並列」「あいだ」は単なるパラメータの違いではなく、力学系として別のものを生む

提出課題

提出課題 並列度を変えてシミュレーションする

→ TACT へ提出

以下の 3 問について自分の手で計算し、結果と考察を提出せよ。

(1) 飽和の遷移を観察する

ルール $ウサギ \rightarrow ウサギ, ウサギ$ 、初期 $ウサギ^2$ (2 匹) から、並列度 $k = 5$ で 6 ステップ進めよ。
各ステップでの「ウサギ数 N 」「マッチ数」「適用回数 $\min(k, N)$ 」を表にせよ。「 **N が k を超える瞬間**」を表上で示し、その前後で増え方の質がどう変わるかを 2~3 行で論ぜよ。

(2) 質量作用の法則を読む

ルール $a, b \rightarrow c$ 、初期 a^8, b^8 について以下を計算せよ。

- (2-a) 決定論的並列度 $k = 1, k = 4, k = 8$ の 3 つで進めよ。各時刻でのマッチ箇所 $N_a \times N_b$ と発火数 $\min(k, N_a, N_b)$ を表にせよ。
- (2-b) 確率的並列度 (各マッチが独立に確率 $p = 0.05$ で発火) の場合、各時刻 $t = 0, 1, 2, \dots$ における**期待発火数 $p \times N_a \times N_b$** を計算せよ。
- (2-c) (2-a) の発火数と (2-b) の期待発火数を、 $N_a = N_b$ の値ごとに並べた表を作れ。「**速度が反応物の数の積に比例する**」のはどちらか、表から読み取って論ぜよ (3~4 行)。

(3) 振動の発生を観察する

ルール $a \rightarrow b, b$ と $b, b \rightarrow a$ について、初期 a^{10} (a 10 個、 b 0 個) から、最大並列で 6 ステップ進めよ。

- (3-a) (N_a, N_b) の系列を表にせよ。周期はいくつか?
- (3-b) 写像 $(N_a, N_b) \rightarrow (N_b/2, 2 \cdot N_a)$ を 2 回適用すると元に戻ることを、初期 $(a, b) = (10, 0)$ と $(a, b) = (6, 8)$ について確認せよ。
- (3-c) 同じルール、同じ初期状態を**逐次 ($k = 1$)**で 30 ステップ進めて、(N_a, N_b) の軌跡を表にせよ (マッチ数で重み付けて確率的に 1 ルール選ぶ)。最大並列との挙動の違いを 3~4 行で論ぜよ。

提出形式: MS Word もしくは PDF。学籍番号・氏名を明記。TACT へ提出。

評価のポイント: 並列度を変えたときの軌跡を自分の手で計算できているか。「あいだ」が線形の飽和として現れる構造を理解しているか。**決定論的並列度 (飽和を生む) と確率的並列度 (質量作用の法則を生む) の違い、そして逐次と並列で力学系の質が変わる**ことを、自分の言葉で説明できているか。

次回はウサギキツネ系で並列度を変えるとどうなるかを実際に見ます。複数のルールが競合する系では、並列度の効果はさらに豊かになります。

NEXT ― 第 5 回

線形から非線形へ（深化）

ウサギキツネ系で並列度を変える。複数ルールが競合する系での「あいだ」のスペクトル。複数ルールが互いに資源を奪い合うとき、並列度の効果はどうなるかを実際に見ます。